

定位实验报告

人工智能 2302 蒋梓轩
人工智能 2302 汪翌秦
人工智能 2302 孙靖淞

2026 年 5 月 29 日

1 实验目的

本次实验在实验 3 已保存的静态地图基础上，启动 `map_server`、RF2O 激光里程计和 AMCL 定位节点，实现机器人在已知地图中的全局重定位和连续位姿跟踪。实验通过 RViz 观察 `map`、`odom`、`base_footprint` 的坐标变换关系，查看激光扫描、静态地图、机器人模型和粒子云分布是否匹配，从而验证定位链路是否正确。

实验重点包括：第一，理解 `map -> odom -> base_footprint` 链式 TF 的意义；第二，理解 AMCL 如何利用粒子滤波在静态地图中估计机器人位姿；第三，理解 RF2O、轮式里程计、SLAM 和 AMCL 在 TF 发布中的分工；第四，观察参数和外界扰动对定位收敛性的影响。

2 实验原理

AMCL 是基于粒子滤波的蒙特卡洛定位方法。定位过程中，每个粒子代表一种可能的机器人位姿，运动模型根据里程计或激光里程计传播粒子，观测模型根据激光扫描与静态地图的匹配程度更新粒子权重。随着机器人运动和传感器观测不断输入，高权重粒子逐渐集中到真实位姿附近，RViz 中的 `/particlecloud` 也会从分散状态逐渐收敛。

导航系统通常不直接发布 `map -> base_footprint`，而是维护 `map -> odom -> base_footprint`。其中 `odom -> base_footprint` 连续、平滑，适合短时运动控制；`map -> odom` 由定位算法修正，用于抵消里程计漂移。这样既保证底盘控制所需的局部连续性，又保证全局地图坐标下的位置准确性。

表 1: 定位实验中的坐标系与节点分工

对象	主要作用	本实验来源
<code>map</code>	静态地图全局坐标系	<code>map_server</code> 加载 <code>nav.yaml</code>
<code>odom</code>	局部连续里程计坐标系	RF2O 或底盘里程计
<code>base_footprint</code>	机器人底盘坐标系	机器人模型/底盘状态
<code>map -> odom</code>	全局定位修正	AMCL
<code>odom -> base_footprint</code>	局部运动估计	RF2O 激光里程计

3 实验步骤与结果分析

3.1 加载静态地图与定位节点

实验首先将实验 3 保存的 `nav.pgm` 与 `nav.yaml` 放入 `ebot_bringup/maps`，然后通过 `test_amcl.launch` 启动地图服务、RF2O 和 AMCL：

```
roslaunch ebot_bringup test_amcl.launch
```

其中 `map_server` 负责发布 `/map`；`nav01_rf2o.launch` 启动激光里程计，发布 `odom -> base_footprint`；`nav01_amcl.launch` 加载 AMCL 参数，发布 `map -> odom`。三个模块组合后形成完整的定位 TF 链。

```
<node name="map_server" pkg="map_server"
  type="map_server" args="$(find ebotebringup)/maps/nav.yaml"/>
<include file="$(find ebotebringup)/launch/nav01_rf2o.launch"/>
<include file="$(find ebotebringup)/launch/nav01_amcl.launch"/>
```

3.2 静态地图与初始位姿校准

AMCL 的前提是当前激光扫描能够与静态地图在同一坐标系下对齐。实验中使用的地图来自实验 3 保存的 `nav.yaml` 和 `nav.pgm`，地图分辨率为 `0.05 m/cell`。启动 RViz 后，先将 Fixed Frame 设置为 `map`，再添加 Map、LaserScan、TF 和 PoseArray。若初始粒子云与真实位置偏差较大，则使用工具栏中的 2D Pose Estimate 在地图上给出机器人初始位姿，使粒子云快速收敛到障碍物边界匹配的位置。

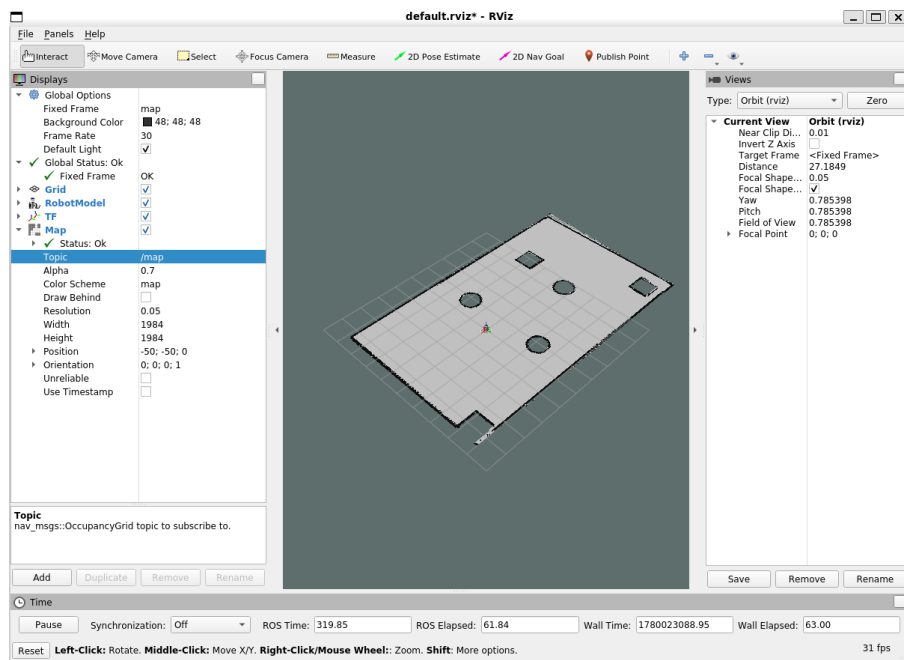


图 1: 实验 4 使用的实验 3 静态地图。

3.3 RViz 可视化定位结果

在 RViz 中添加 Map、LaserScan、TF、RobotModel 和 PoseArray 显示项后，可以同时观察静态地图、雷达扫描点、机器人坐标系和粒子云。图 2 显示机器人位姿已经叠加到静态地图上，激光扫描与障碍物边界基本吻合，说明 AMCL 对机器人在地图中的位置估计是有效的。

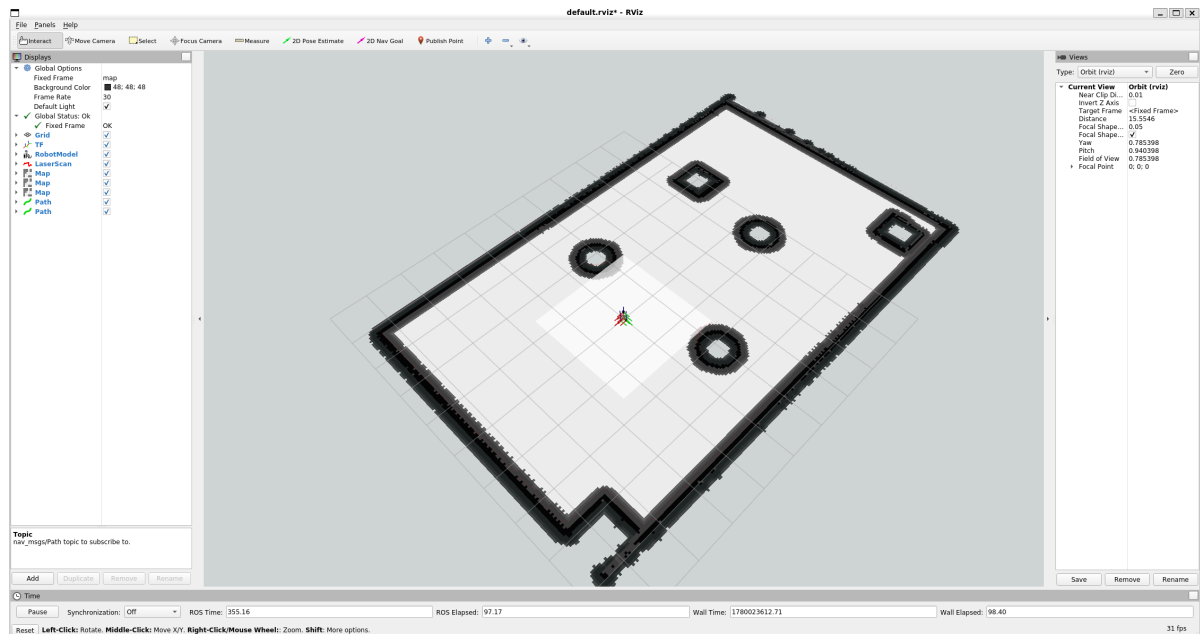


图 2: 实验 4 静态地图中的 AMCL 定位显示。

3.4 参数与鲁棒性分析

AMCL 的定位效果与粒子数量、运动更新阈值和观测模型参数密切相关。本实验配置中 `min_particles` 为 500, `max_particles` 为 5000, 能够在重定位阶段保留较多候选位姿; `update_min_d` 和 `update_min_a` 控制机器人移动多少距离或转动多少角度后触发更新, 阈值过大会导致粒子云更新滞后, 阈值过小则会增加计算开销。

当短时遮挡激光雷达或人为改变机器人位姿时, 粒子云会出现扩散或偏移。如果机器人继续运动并重新获得稳定扫描, AMCL 可以依靠静态地图匹配逐步恢复; 如果初始位姿偏差过大, 则需要通过 RViz 的 2D Pose Estimate 手动给出更接近真实位置的初值。

表 2: AMCL 关键参数与影响

参数	本实验取值	影响
<code>min_particles</code>	500	粒子数下限, 影响稳定跟踪计算量
<code>max_particles</code>	5000	粒子数上限, 影响全局重定位能力
<code>laser_model_type</code>	<code>likelihood_field</code>	使用似然场模型匹配激光与地图
<code>update_min_d</code>	0.2	平移更新阈值, 过大时更新滞后
<code>update_min_a</code>	0.5	角度更新阈值, 影响转弯时粒子更新
<code>transform_tolerance</code>	0.1	TF 查询容忍时间, 过小可能导致外推错误

3.5 定位效果判断

定位是否成功不能只看机器人图标是否显示在地图中, 还要同时检查三类证据。第一, LaserScan 点云应与地图中墙体或障碍物边界重合, 如果整体平移或旋转, 说明初始位姿或 TF 可能有误; 第二, PoseArray 粒子云应从分散逐渐收敛, 若粒子长时间分散, 说明观测模型难以区分当前位置或传感器数据不稳定; 第三, TF 树应保持 `map -> odom -> base_footprint -> laser_frame` 连通, 若缺少某一段, RViz 可能无法把激光数据投影到地图坐标系。

实验截图中, 静态地图、激光扫描和机器人模型能够同时显示, 说明地图、雷达和底盘坐标已经被统一到 `map` 坐标系下。机器人移动时, `odom -> base_footprint` 提供平滑短期运动, AMCL 根据扫描匹配持续修正 `map -> odom`, 因此机器人在全局地图中的位置不会因里程计累计误差无限漂移。

4 结论与问题讨论

本实验完成了静态地图加载、RF2O 里程计发布、AMCL 定位和 RViz 可视化验证。实验结果表明，机器人在已有地图中能够形成完整的 `map -> odom -> base_footprint` 坐标链，激光扫描与地图障碍物边界吻合，定位结果可供后续 `move_base` 路径规划使用。

map、odom、base_footprint 的含义。 `map` 是全局静态地图坐标系，允许定位算法进行跳变式全局修正；`odom` 是局部连续坐标系，短时间内平滑但长期会漂移；`base_footprint` 是机器人底盘投影坐标系，表示机器人当前运动主体。

为什么使用 `map -> odom -> base_footprint`。如果 AMCL 直接发布 `map -> base_footprint`，定位修正会直接作用到底盘位姿，容易造成控制链路中的位姿跳变。链式结构把全局修正放在 `map -> odom`，把连续运动放在 `odom -> base_footprint`，兼顾全局准确性和局部连续性。

不同算法负责的 TF 段。轮式里程计或 RF2O 通常发布 `odom -> base_footprint`；AMCL 在静态地图上发布 `map -> odom`；Gmapping 等 SLAM 算法在建图时估计机器人相对于地图的位置，并发布或维护 `map` 与里程计链之间的关系；Hector 更依赖激光匹配，可在里程计较弱时提供位姿估计。

RF2O 与 Gmapping 能否结合实车建图。可以结合，但前提是 TF 和话题配置正确：先启动底盘、雷达和静态 TF，再启动 RF2O 发布 `odom -> base_footprint`，最后启动 `gmapping` 订阅 `/scan` 并使用该里程计链建图。若雷达帧、底盘帧或时间戳不一致，地图会出现漂移、重影或无法更新。

不同分辨率地图对定位的影响。分辨率较高的地图能保留更多墙体和障碍物细节，激光匹配时特征更丰富，但地图文件更大、匹配计算量也更高；分辨率较低的地图更平滑，噪声少、计算快，但狭窄区域和小障碍物可能被模糊，导致粒子权重区分度下降。实验中采用 0.05 m/cell 作为折中配置，能够兼顾定位精度和实时性。

定位异常时的处理。如果机器人在 RViz 中出现明显跳变或粒子云持续发散，应先检查 `/scan` 是否正常、TF 是否连通、地图原点和分辨率是否正确；再用 2D Pose Estimate 重新给定初始位姿；最后再考虑调整粒子数量、运动噪声和激光模型参数。这样可以把“配置错误”和“参数不佳”分开排查。